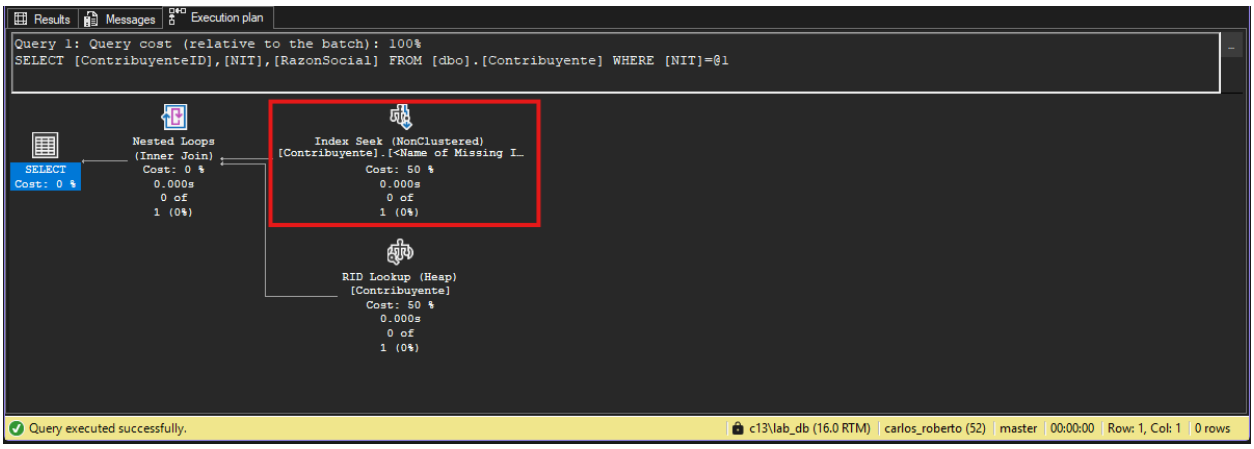
5. Statistics io time

Propietario	© Carlos Roberto
Etiquetas	Arquitectura de Datos

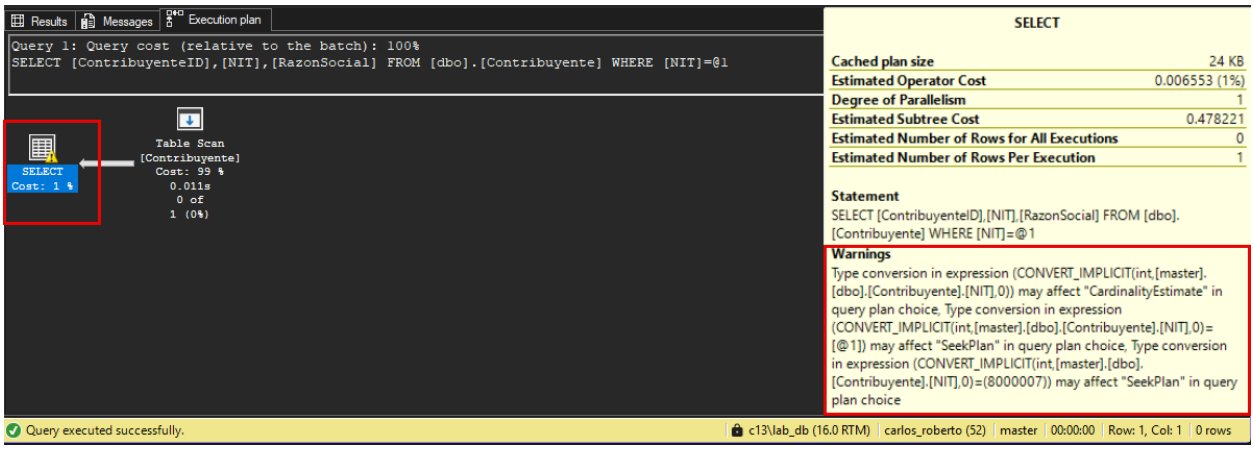
5.1 CONVERSIÓN IMPLÍCITA

NIT es VARCHAR(20) en la tabla. Cuando una aplicación pasa el NIT como número entero, SQL Server aplica CONVERT_IMPLICIT en CADA FILA de la tabla. Esto hace que el índice sea completamente inútil.

```
SELECT ContribuyenteID, NIT, RazonSocial
FROM dbo.Contribuyente
WHERE NIT = '8000007'
```



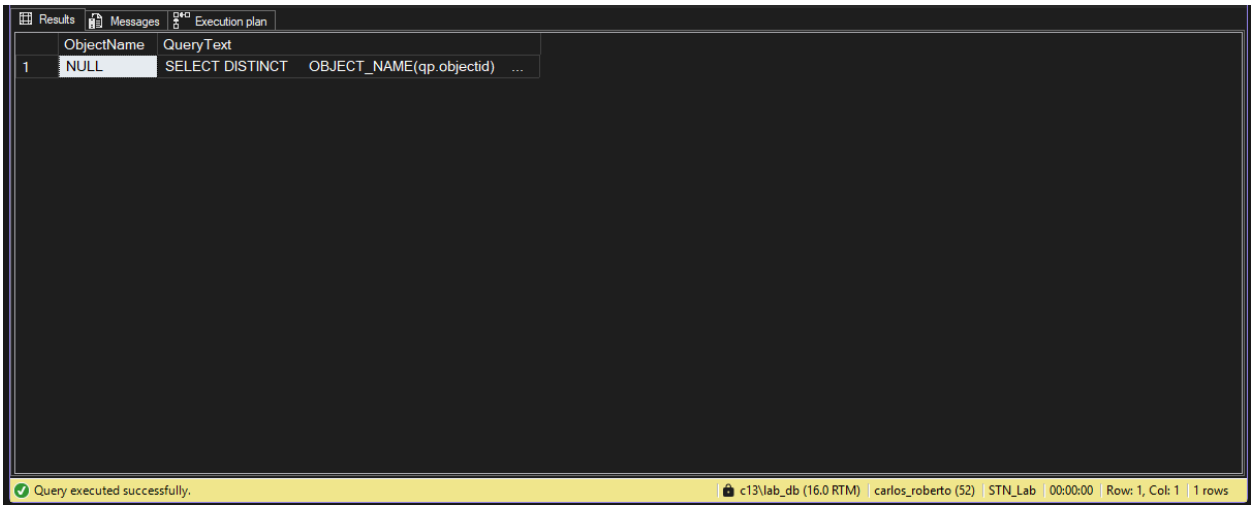

```
--ejecutar como tipo entero
SELECT ContribuyenteID, NIT, RazonSocial
FROM dbo.Contribuyente
WHERE NIT = 8000007
```



5.2 DETECTAR CONVERSIONES IMPLÍCITAS EN CACHE

```
SELECT DISTINCT
    OBJECT_NAME(qp.objectid)    AS ObjectName,
    SUBSTRING(st.text, 1, 200)  AS QueryText
FROM sys.dm_exec_cached_plans cp
CROSS APPLY sys.dm_exec_query_plan(cp.plan_handle) qp
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(cp.plan_handle) st
WHERE CAST(qp.query_plan AS NVARCHAR(MAX)) LIKE '%CONVERT_IMP
```

```
LICIT%'
  AND qp.dbid = DB_ID();
```



Si devuelve filas, existen conversiones implícitas activas. Cada fila es un query que está ignorando un índice. (en el ejemplo solo existe la propia del query)

5.3 SUBCONSULTA CORRELACIONADA vs JOIN - Spool

La subconsulta correlacionada ejecuta una vez por cada contribuyente del departamento 3. El Spool es la señal de que el optimizador tuvo que materializar resultados

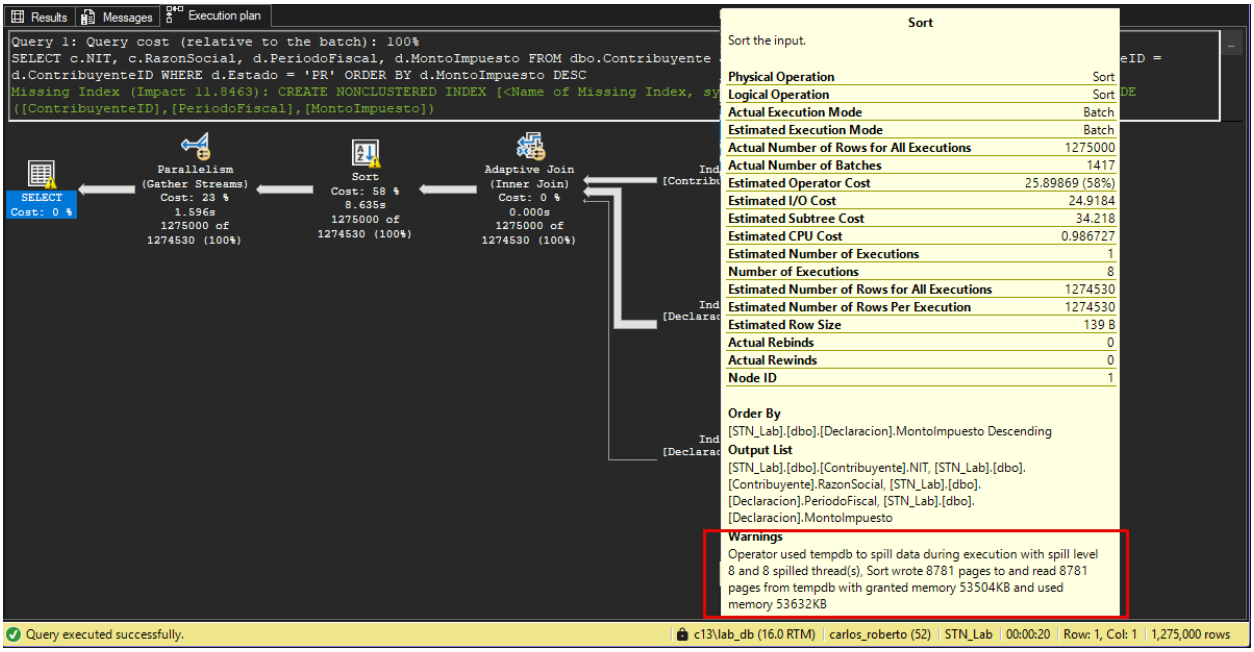
El Spool significa que el optimizador tuvo que guardar resultados intermedios en TempDB porque no había otra forma eficiente de reutilizarlos. Es un síntoma de diseño deficiente - específicamente de una subconsulta correlacionada que se ejecuta una vez por cada fila de la tabla outer.

5.4 SORT SPILL - ORDER BY

El Sort materializa TODAS las filas antes de devolver la primera. Si la memoria asignada no alcanza derrama a TempDB.

```
SELECT
    c.NIT,
```

```
    c.RazonSocial,
    d.PeriodoFiscal,
    d.MontoImpuesto
FROM dbo.Contribuyente c
    INNER JOIN dbo.Declaracion d ON c.ContribuyenteID = d.Con
tribuyenteID
WHERE d.Estado = 'PR'
ORDER BY d.MontoImpuesto DESC;
```



Sort - 58% del costo
Spill Level: 8 - severo
Páginas escritas a TempDB: 8,781
Páginas leídas desde TempDB: 8,781
Memoria otorgada: 53,504KB
Memoria usada: 53,632KB — superó el grant por 128KB
Filas ordenadas: 1,275,000

El Sort Spill ocurrió porque ORDER BY sobre 1,275,000 filas sin índice ordenado fuerza al motor a materializar todo en memoria antes de devolver la primera fila — y la memoria no alcanzó.